

Tarea 2

Bases de datos grupo 1

Angel Gabriel Vazquez Toledo

Modelos de datos vectoriales y Big Data

Modelos de datos vectoriales:

Este modelo almacena la información en forma de vectores matemáticos (listas de números) de alta dimensionalidad, frecuentemente generados por algoritmos y conocidos como *embeddings*. Su principal ventaja es que permite realizar búsquedas por similitud semántica o de contexto, en lugar de depender de coincidencias exactas de texto. Como desventaja, requieren un alto poder de cómputo y memoria RAM, además de que los datos almacenados no son legibles ni interpretables directamente por el ser humano. Sus casos de uso principales son el desarrollo de Inteligencia Artificial, motores de búsqueda semántica, sistemas de reconocimiento facial y memoria para modelos de lenguaje (LLMs).

Big Data:

Más que un modelo de base de datos único, es un ecosistema y paradigma diseñado para manejar las "3 V": Volumen masivo de datos, Velocidad de procesamiento (a menudo en tiempo real) y Variedad de formatos (estructurados, semiestructurados y no estructurados). Su gran ventaja es la capacidad de analizar cantidades colosales de información para descubrir patrones ocultos, predecir tendencias de mercado y tomar decisiones informadas a gran escala. Su desventaja radica en el elevado costo de la infraestructura distribuida requerida y la necesidad de personal altamente especializado, además de presentar importantes retos de seguridad y privacidad. Se utiliza en el análisis de comportamiento en redes sociales, optimización de logística global, monitoreo meteorológico y sistemas de recomendación masivos.